

ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS Y SU APLICABILIDAD

09 May, 2026

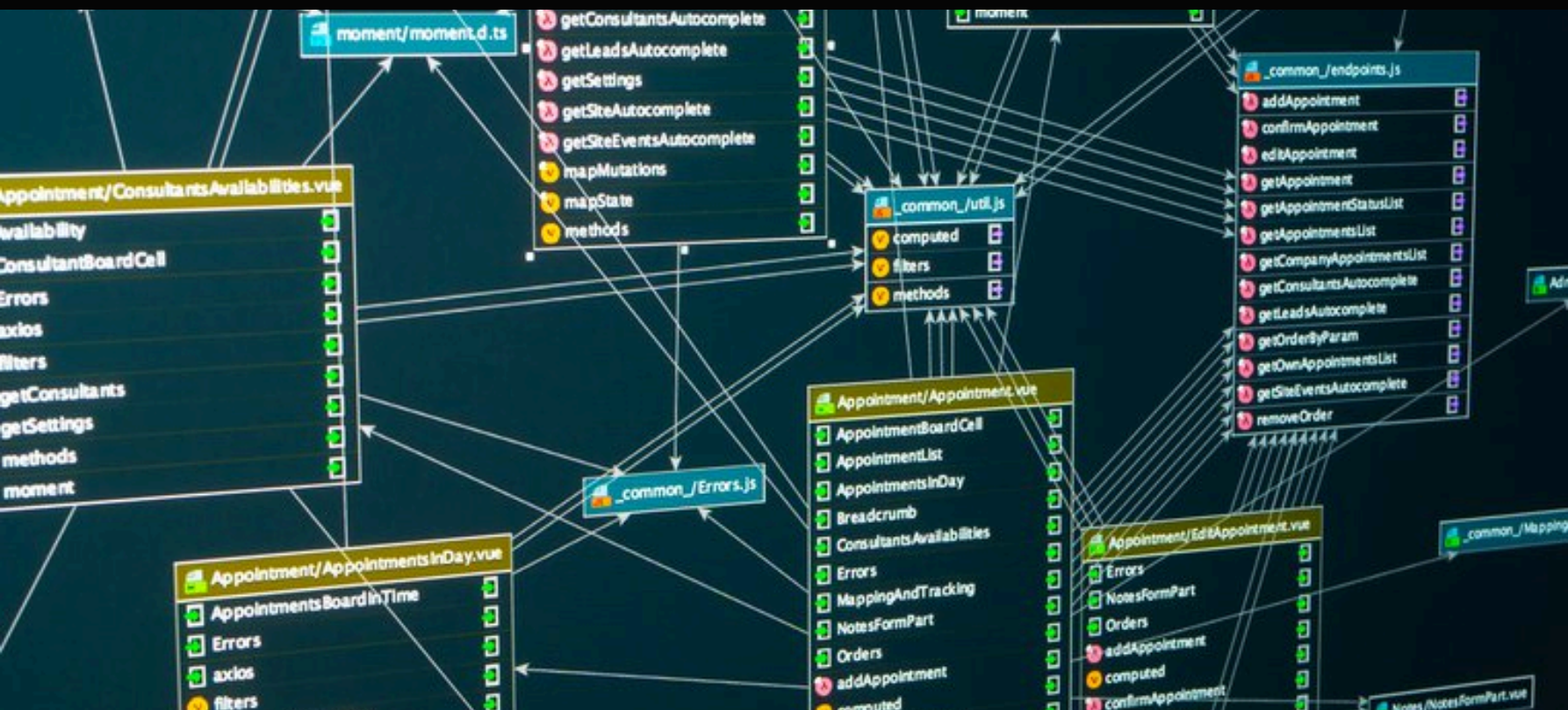
Creative Presentation

cuba Villanueva Javier Amílcar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

DEFINICION Y PROPOSITO

Un DBMS es un software especializado que permite definir crear manipular y administrar bases de datos. Función principal actuar como intermediario asegurando



El Diccionario de Datos: El Mapa del Motor

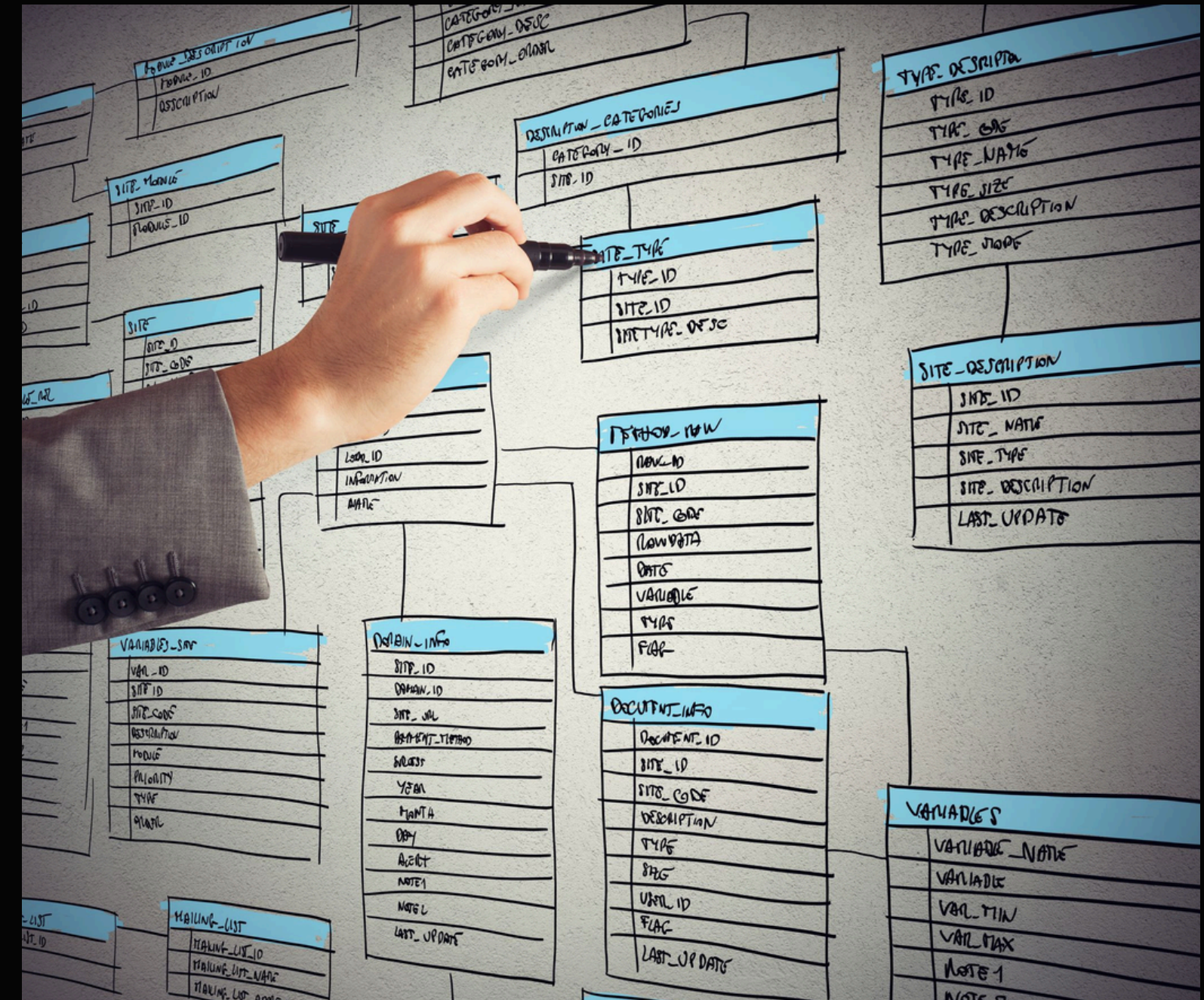
09 May, 2026

Definición

El diccionario de datos es el catálogo del sistema que almacena metadatos esenciales: definiciones de tablas, vistas, índices, restricciones y relaciones. Funciona como el mapa maestro que permite al motor de base de datos localizar y gestionar todos los objetos.

Importancia:

Permite búsquedas eficientes al mantener información sobre ubicación física de datos. Facilita la validación de consultas, optimización de planes de ejecución y garantiza la integridad referencial. Sin él, el DBMS operaría a ciegas.



BASES DE DATOS



 John Díaz 

Abstracción en Tres Niveles

La Arquitectura ANSI-SPARC define tres niveles de abstracción: Externo (vistas personalizadas para usuarios), Conceptual (estructura lógica global mediante ERD) e Interno (organización física con B-Trees y Hash).

Nivel Externo:

Vistas para usuarios finales

Nivel Conceptual:

Estructura lógica global (ERD)

Nivel Interno:

B-Trees, Hash, archivos físicos





CARACTERISTICAS DE LOS GESTORES DE BASE DE DATOS

MongoDB es un referente entre los gestores NoSQL, combinando flexibilidad, escalabilidad y rendimiento. Su modelo documental basado en JSON lo convierte en la elección ideal para proyectos modernos que requieren datos complejos.

Características:

modelo orientado a documentos, Esquema flexible, escalabilidad horizontal, alto rendimiento, alta disponibilidad, herramientas de administración

Evolución:

MongoDB x3: mayor estabilidad y seguridad

MongoDB x4: implementación de transacciones para operaciones

MongoDB x5 x6: integración de funciones time-series

Importancia:

permite manejar catálogos de productos con descripciones variables, almacena publicaciones, comentarios, imágenes, etc.

COMPATIBILIDAD CON OTROS DBMS

La compatibilidad de un DBMS con diferentes arquitecturas depende del tipo de datos del entorno donde será implementado y de los factores de escalabilidad, rendimiento, costos, soporte y comunidad. Los RDMS son estructurales y críticos, mientras que NoSQL es orientado a BigData.

Relacional VS No relacional

Depende de cómo se gestionan los datos y los requerimientos del sistema.

- RELACIONALES: se basan en tablas y filas
- No RELACIONALES: se orientan a documentos

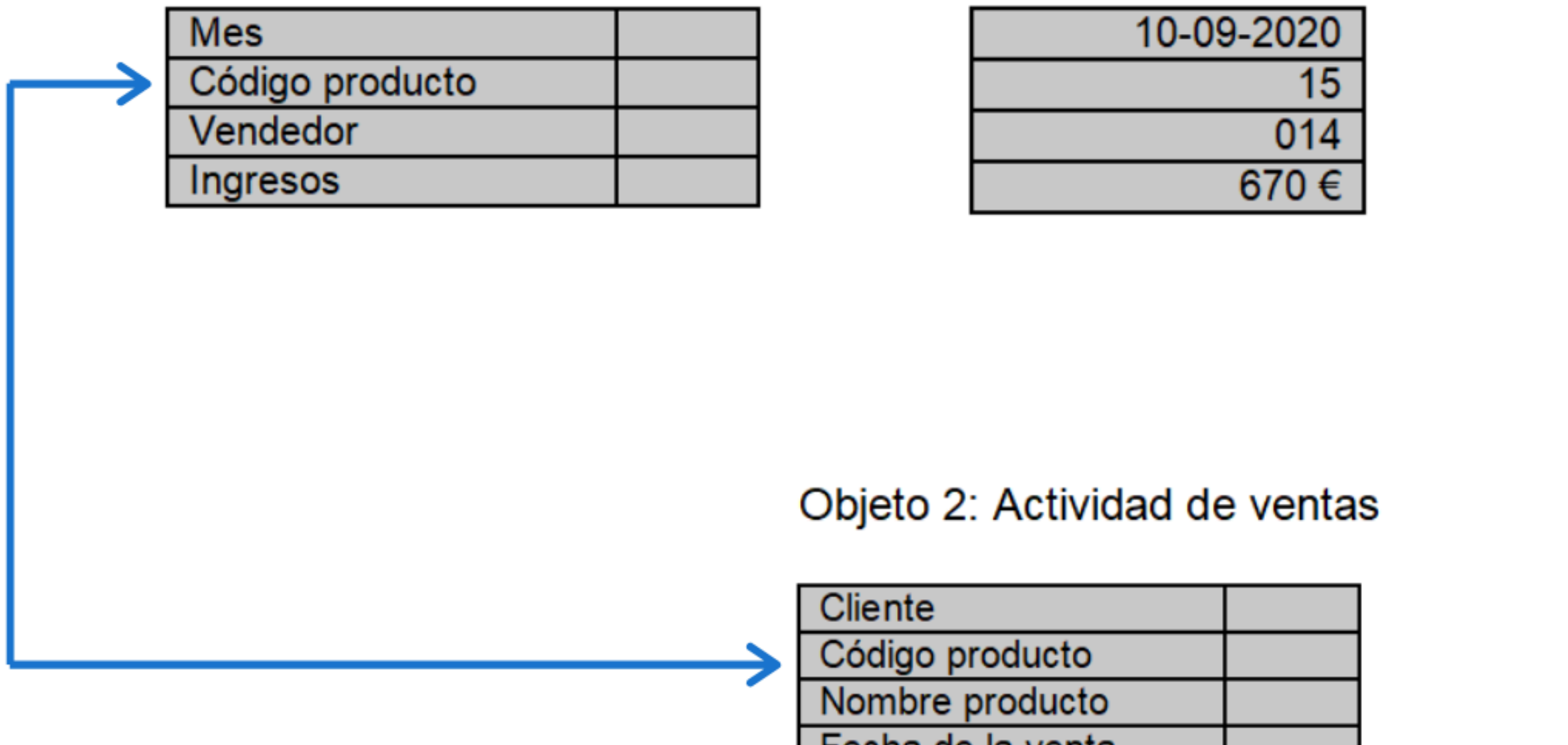
Factores de elección

Depende de factores que influyen en su compatibilidad con la arquitectura.

- ESCALABILIDAD: ofrecen escalabilidad vertical
- RENDIMIENTO: rendimiento óptimo en operaciones

Tendencias actuales

Los DBMS han sido impulsados hacia modelos más compatibles con arquitecturas modernas.



A blue arrow originates from the 'Código producto' row of the first table, points to the 'Código producto' row of the second table, and then continues to the 'Código producto' row of the third table, illustrating data flow or compatibility between different database structures.

Mes	
Código producto	
Vendedor	
Ingresos	

10-09-2020
15
014
670 €

Objeto 2: Actividad de ventas

Cliente	
Código producto	
Nombre producto	
Fecha de la venta	

ACTIVIDAD

09 May, 2026

Cuadro comparativo y analisis tecnico de DBMS

DBMS	Tipo	Rendimiento	Seguridad	Escalabilidad
Microsoft SQL Server	RELACIONAL	Alto en entornos Windows	Muy alta	Media-Alta
MySQL	RELACIONAL	Alto en lectura	Media	Alta (web)
PostgreSQL	RELACIONAL	Muy alto (consultas complejas)	Muy alta	Alta
Oracle Database	RELACIONAL	Muy alto	Muy alta	Muy alta
MongoDB	NoSQL	Muy alto en datos no estructurados	Media	Muy alta (horizontal)



hello@reallygreatsite.com

ANALISIS TECNICO

Microsoft SQL Server

Enfoque técnico:

- Motor robusto con T-SQL, fuerte integración con BI (SSIS, SSRS, SSAS)
- Excelente manejo de transacciones (ACID)
- Alta integración con entornos empresariales

Pertenece (es ideal) para:

- Empresas que usan ecosistema Microsoft (.NET, Azure, Windows Server)
- Sistemas de inteligencia de negocios (reportes, dashboards)
- Sistemas académicos institucionales medianos-grandes
- ERP y CRM empresariales

No es ideal para:

- Startups con bajo presupuesto
- Entornos 100% open source o Linux puro (aunque existe soporte, no es su fuerte)



MySQL

Enfoque técnico:

- Muy eficiente en lectura (SELECT)
- Motor InnoDB con soporte ACID
- Simplicidad y rapidez de implementación

Pertenece para:

- Aplicaciones web (blogs, e-commerce pequeños/medianos)
- Startups que necesitan rapidez de desarrollo
- Backend de aplicaciones móviles
- CMS como WordPress

No es ideal para:

- Sistemas con consultas analíticas complejas
- Aplicaciones críticas con lógica muy avanzada en BD



PostgreSQL

Enfoque técnico:

- Altamente extensible (JSON, funciones, triggers, vistas materializadas)
- Cumplimiento estricto de ACID
- Soporte para consultas complejas y análisis

Pertenece para:

- Sistemas financieros o críticos (alta integridad de datos)
- Sistemas académicos grandes (universidades)
- Data analytics y BI avanzado
- Sistemas geoespaciales (con PostGIS)

No es ideal para:

- Proyectos muy simples (puede ser "overkill")
- Equipos sin experiencia técnica (requiere mayor conocimiento)



Oracle Database

Enfoque técnico:

- DBMS de nivel enterprise con altísima optimización
- Soporte para clustering, replicación avanzada y seguridad
- Alto rendimiento bajo cargas masivas

Pertenece para:

- Grandes corporaciones (bancos, telecomunicaciones)
- Sistemas gubernamentales críticos
- Sistemas con millones de transacciones por segundo
- ERP de gran escala (ej. SAP)

No es ideal para:

- Pymes o startups (alto costo)
- Proyectos académicos o de aprendizaje

MongoDB

MongoDB

Enfoque técnico:

- Base de datos orientada a documentos (JSON/BSON)
- Esquema flexible (no requiere estructura fija)
- Escalabilidad horizontal (sharding)

Pertenece para:

- Aplicaciones modernas (apps móviles, APIs REST)
- Sistemas con datos no estructurados o cambiantes
- Startups que evolucionan rápido
- Big Data y sistemas distribuidos

No es ideal para:

- Sistemas bancarios o transaccionales estrictos
- Aplicaciones que requieren relaciones complejas (joins)